④-2　台と一緒に単振動する物体

出典：2016 広島大（一部を書きかえています）

問題の設定

図のように、ばね定数 k の軽いばねを床の上に鉛直に立て、上端に質量 m の薄い台を取りつけた。台の上に質量 M の小物体を静かにのせると、ばねは自然の長さから d だけ縮み、台と小物体は静止した。この位置をつりあいの位置とする。ばねは鉛直方向にだけ伸び縮みし、重力加速度の大きさを g とする。

図

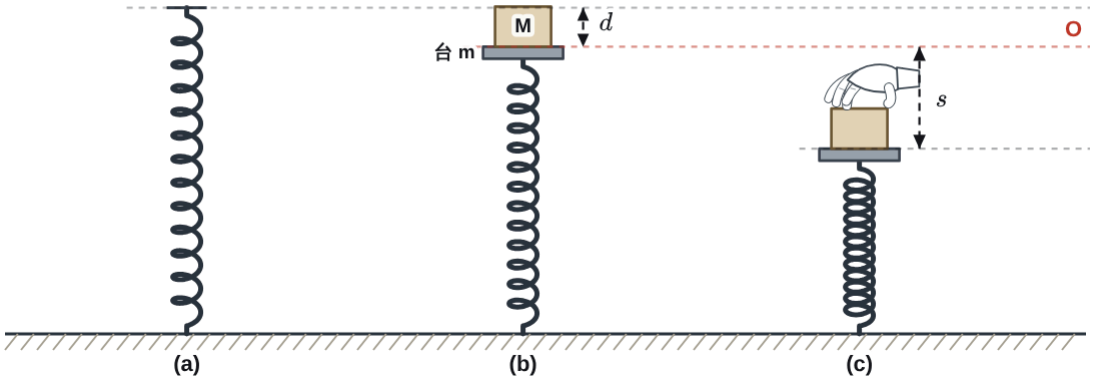


図　(a) 自然の長さ　(b) つりあい　(c) 手で s 押し下げたとき

問

1. d を k、M、m、g で表せ。
2. つりあいの位置から、小物体を上から手で押して、台をさらに s だけ押し下げて支えた。手が小物体を押す力の大きさ F_s を求めよ。

s が小さいとき手を放すと、小物体は台と一体となって振動した。つりあいの位置を原点 O とし、鉛直上向きに x 軸をとる。

3. 変位が x のとき、小物体と台をひとまとめにしたものにはたらく力（合力）F を求めよ。
4. この振動の周期 T を求めよ。

次に s を大きくすると、小物体は途中で台から離れて飛び上がった。離れるまでの小物体と台の加速度を a（上向きを正）、小物体が台から受ける垂直抗力の大きさを N とする。

5. 小物体と台の運動方程式を、それぞれ書け。
6. N を M、d、x、g で表せ。
7. $s > d$ のとき、N と x の関係をグラフに表せ（横軸 x は $-s$ から s まで）。

8. 小物体が台から離れるときの変位 x_0 を求めよ。

9. $m = M$、$s = 2d$ のとき、小物体が台から離れる瞬間の速さ v_0 を M、k、g で表せ。